IP, kvantová č., symetrie

neděle 16. června 2024 15:00

Integrály pohybu

Zákony zachování a symetrie

- nejhlubší dynamický důsledek symetrie

Zákony zachování

- pro evoluci pravděpodobnostního rozdělení výsledků měření a veličiny A systému platí:

$$P_\psi(a,t) = \langle\psi(t)|\hat{P}_a|\psi(t)\rangle$$

- pokud se veličina A zachovává, platí $\frac{\partial}{\partial t}P_\psi(a,t)=0$ pro všechny $|\psi(0)\rangle$ a pro všechny a

=> musí platit

$$\langle\psi(t)|\hat{A}^k|\psi(t)\rangle = \langle\psi(0)|\hat{A}^k|\psi(0)\rangle$$

$$\Rightarrow e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}\hat{A}^k e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} = \hat{A}^k$$

$$\Rightarrow [\hat{A},\hat{H}] = 0$$

- rozdělení pravděpodobnosti výsledků veličiny A nezávisí na čase, pokud její operátor $\hat{A}$ komutuje s Hamiltoniánem

Rovnice pro střední hodnotu

$$i\hbar\frac{d}{dt}\langle A\rangle_\psi = i\hbar\frac{d}{dt}\langle\psi(t)|\hat{A}|\psi(t)\rangle$$

$$= \langle -i\hbar\tfrac{d}{dt}\psi(t)|\hat{A}|\psi(t)\rangle + \langle\psi(t)|\hat{A}|i\hbar\tfrac{d}{dt}\psi(t)\rangle$$

$$= \langle -\psi(t)\hat{H}|\hat{A}|\psi(t)\rangle + \langle\psi(t)|\hat{A}|\hat{H}\psi(t)\rangle$$

$$= \langle\psi(t)|[\hat{A},\hat{H}]|\psi(t)\rangle$$

=> lze zavést časovou derivaci operátoru $\dot{\hat{A}} = \frac{1}{i\hbar}[\hat{A},\hat{H}]$

$$\frac{d}{dt}\langle A\rangle_\psi \equiv \langle\psi(t)|\dot{\hat{A}}|\psi(t)\rangle$$

Relace neurčitosti ΔEΔt při reálném měření

- nechť je veličina T vhodná pro měření času a $\hat{T}$ je "operátor hodin"

=> aby mohla být T použita k měření času, musí platit $[\hat{T},\hat{H}] = i\hat{C} \neq 0$, jinak by se zachovávala

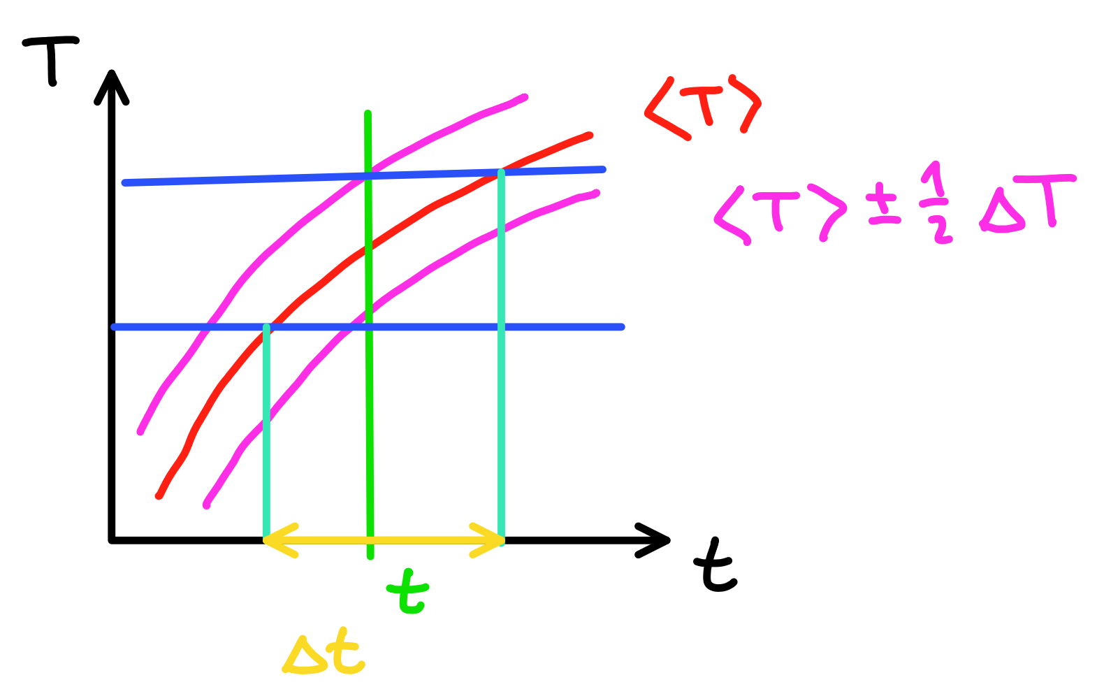
- z klasických relací neurčitosti máme:

$$\Delta E\,\Delta T \geq \frac{\hbar}{2}\left|\langle\psi(t)|\underbrace{\tfrac{1}{i\hbar}[\hat{T},\hat{H}]}_{\dot{\hat{T}}}|\psi(t)\rangle\right|$$

$$= \frac{\hbar}{2}\left|\frac{d}{dt}\langle T\rangle_{\psi(t)}\right|$$

=> můžeme interpretovat $\Delta t = \underbrace{\frac{\Delta T}{\left|\frac{d}{dt}\langle T\rangle_{\psi(t)}\right|}}_{\text{podíl charakteristické fluktuace T a charakteristické změny T v čase}}$, pak dostaneme

$$\Delta E\,\Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$



Kvantová čísla

Kompatibilní veličiny

- mají nulový komutátor $[\hat{A},\hat{B}]=0$

=> mohou být společně diagonalizovány:

- pro veličiny obecně platí

$$[\hat{A},\hat{B}]=0 \iff [\hat{P}_{a_i},\hat{P}_{b_j}]=0 \quad \forall i,j$$

Úplná množina komutujících operátorů

- mějme vzájemně komutující operátory $\underbrace{\hat{A},\hat{B},\hat{C},\dots}_{n}$

=> lze sestrojit bázi společných vlastních vektorů

$$\{|a_i b_j c_k \dots (l)\rangle\}_{i,j,k,\dots,l}$$

- množina vzájemně komutujících operátorů je kompletní, pokud vlastní hodnoty $a_i, b_j, c_k, \dots$ unikátně determinují vlastní stav $|a_i b_j c_k \dots\rangle$, tj. není zde žádná degenerace (l)

=> nazveme ÚMKO

- pokud $\hat{X}$ komutuje s ÚMKO, pak lze psát:

$$\hat{X} = f(\hat{A},\hat{B},\hat{C},\dots)$$

→ čísla $\{a_i, b_j, c_k, \dots\}$ jednoznačně určují kvantový stav systému ≡ kvantová čísla

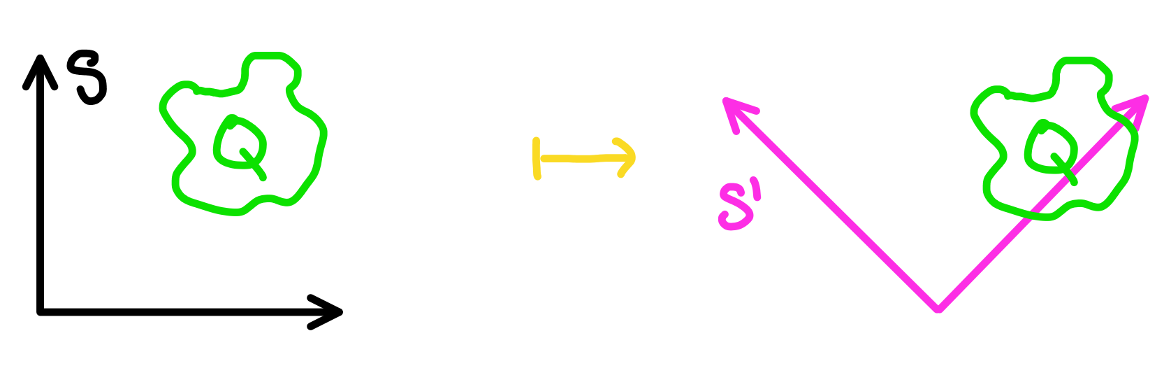
Symetrie v QM

- nejsilnější koncept ve fyzice
- Weylova definice: Věc je symetrická, pokud existuje něco, co jí můžeš udělat a poté, co jsi skončil, tak vypadá stejně jako předtím.

Pasivní transformace

= transformace operátorů

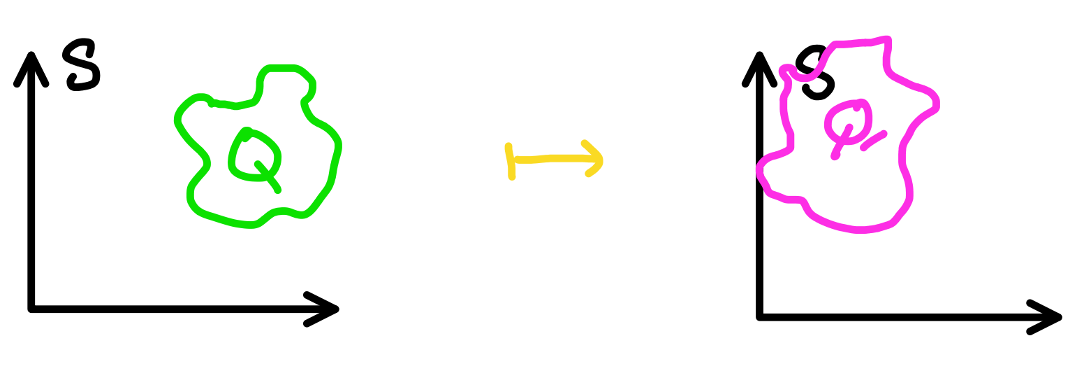
$$\hat{A} \mapsto \hat{A}' \qquad \hat{A}' = \hat{U}\hat{A}\hat{U}^{-1}$$



Aktivní transformace

= transformace stavů

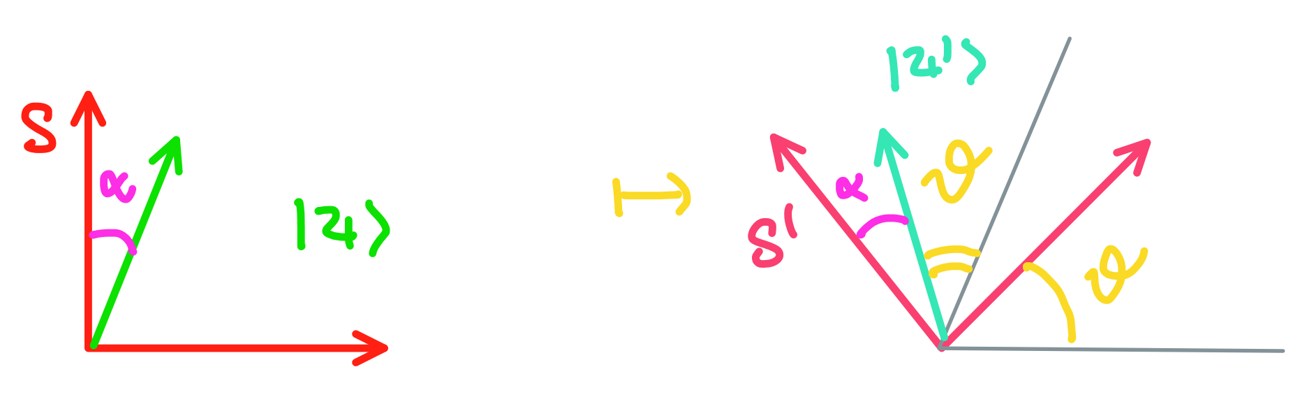
$$|\psi\rangle \mapsto |\psi'\rangle \qquad |\psi'\rangle = \hat{U}|\psi\rangle$$



Symetrie sensu lato

≡ v širším smyslu

→ provedením pasivní i aktivní transformace se nic nezmění



(a) $\langle\psi'_1|\psi'_2\rangle = \langle\hat{U}\psi_1|\hat{U}\psi_2\rangle = \langle\psi_1|\underbrace{\hat{U}^+\hat{U}}_{\hat{I}}|\psi_2\rangle = \langle\psi_1|\psi_2\rangle$

=> zachování skalárního součinu

(b) $\langle\psi'_1|\hat{A}|\psi'_2\rangle = \langle\hat{U}\psi_1|\hat{U}\hat{A}\hat{U}^{-1}|\hat{U}\psi_2\rangle$

$= \langle\psi_1|\underbrace{\hat{U}^+\hat{U}}_{\hat{I}}\hat{A}\underbrace{\hat{U}^{-1}\hat{U}}_{\hat{I}}|\psi_2\rangle = \langle\psi_1|\hat{A}|\psi_2\rangle$

=> zachování maticových elementů

(c) $[\hat{A},\hat{B}] = i\hat{C}$

$[\hat{A}',\hat{B}'] = \hat{A}'\hat{B}' - \hat{B}'\hat{A}' = \hat{U}\hat{A}\underbrace{\hat{U}^{-1}\hat{U}}_{\hat{I}}\hat{B}\hat{U}^{-1} - \hat{U}\hat{B}\underbrace{\hat{U}^{-1}\hat{U}}_{\hat{I}}\hat{A}\hat{U}^{-1}$

$= \hat{U}[\hat{A},\hat{B}]\hat{U}^{-1} = i\hat{U}\hat{C}\hat{U}^{-1} = i\hat{C}'$

=> zachování komutátorů

Symetrie sensu stricto

≡ v užším smyslu

→ konkrétní fyzikální systém je invariantní vůči transformaci $S \to S'$, pokud se jeho Hamiltonián nemění, i.e. $\hat{H}' = \hat{H}$

→ unitární transformace pomocí $\hat{U}$

$$\hat{H}' = \hat{U}\hat{H}\hat{U}^{-1} \overset{?}{=} \hat{H} \iff \hat{U}\hat{H}\underbrace{\hat{U}^{-1}\hat{U}}_{\hat{I}} = \hat{H}\hat{U}$$

$$\iff \hat{U}\hat{H} = \hat{H}\hat{U} \iff [\hat{U},\hat{H}] = 0$$

- pokud $\{\hat{G}_j\}$ jsou generátory $\hat{U}$, pak

$$[\hat{G}_j,\hat{H}] = 0$$

Důsledky

(a) degenerace energetických hladin

pokud $\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$ a $\hat{H}$ je invariantní vůči $\hat{U}$,

pak $\hat{H}(\hat{U}|\psi\rangle) = \hat{E}(\hat{U}|\psi\rangle)$

→ i.e. pokud $\hat{U}|\psi\rangle \neq |\psi\rangle$, tak je hladina degenerovaná

(b) zákony zachování ⇔ integrály pohybu